

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 5

Medios magnéticos

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi

Campos y relaciones fundamentales

- Ley de Ampère (magnetostática)
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{enc}$$
- Ley de Gauss para el magnetismo
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$
$$(\nabla \cdot \vec{B} = 0)$$
- Fuerza de Lorentz
$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

Un medio magnético en un campo aplicado

$\vec{H}$: campo magnético
 $\vec{B}$: inducción magnética
 $\vec{M}$: magnetización
 $\vec{J}_{libre}$: densidad de corriente libre
 $\vec{J}_{ligada}$: densidad de corriente ligada
 ρ_m : densidad de carga magnética ($\rho_m = -\nabla \cdot \vec{M}$)
 σ_m : densidad de carga magnética superficial ($\sigma_m = \vec{M} \cdot \hat{n}$)

Corrientes ligadas
 $\vec{J}_{ligada} = \nabla \times \vec{M}$

Cargas magnéticas ligadas
 $\rho_m = -\nabla \cdot \vec{M}$

Clasificación de los medios magnéticos

- Diamagnéticos
 $\chi_m < 0$ ($|\chi_m| \ll 1$)
- Paramagnéticos
 $\chi_m > 0$ ($\chi_m \ll 1$)
- Ferromagnéticos
 $\chi_m \gg 1$ (no lineal)

Unidades y parámetros

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ (permeabilidad del vacío)
 μ : permeabilidad absoluta del medio
 $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$: permeabilidad relativa
 χ_m : susceptibilidad magnética
 $\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$

Relaciones constitutivas (medio lineal, homogéneo e isótropo)

$\vec{B} = \mu \vec{H}$
 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$
 $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu \vec{H}$

Ecuación de Ampère en medios
$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{libre}$$

(magnetostática)

Curva de magnetización B-H

Saturación
 B_r (remanencia)
 H_c (coercitividad)

Densidad de energía magnética

$$u = \int_0^{\vec{B}} \vec{H} \cdot d\vec{B}$$

En medio lineal:
$$u = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

(J/m³)

Condiciones de borde (en interfaz 1-2)

$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K}_s$
(continuidad de H_t)

$\hat{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$
(continuidad de B_n)

Si no hay corriente superficial: $\vec{K}_s = 0 \Rightarrow H_{1t} = H_{2t}$

Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Describir el origen microscópico del magnetismo en la materia: corrientes atómicas y momentos magnéticos de spin y orbital.
- Explicar cualitativamente el paramagnetismo, el diamagnetismo y el ferromagnetismo.
- Deducir clásicamente el origen del diamagnetismo a partir del cambio en la velocidad orbital de un electrón en presencia de un campo magnético.
- Definir el vector magnetización $\vec{M}$ y calcular el potencial vector y el campo magnético producidos por un cuerpo magnetizado.
- Deducir las corrientes de magnetización volumétrica $\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$ y superficial $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$, y discutir su origen físico.
- Introducir el campo $\vec{H}$ y deducir la ley de Ampère para $\vec{H}$, en sus formas diferencial e integral.
- Reconocer que, en general, $\nabla \cdot \vec{H} \neq 0$, y discutir las implicancias prácticas de este hecho.
- Estudiar medios magnéticos lineales: susceptibilidad magnética χ , permeabilidad μ , y la relación constitutiva $\vec{B} = \mu \vec{H}$.

Repaso

Magnetostática

$$(1) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (1)$$

$$(2) \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (\text{Ampère}) \quad \Rightarrow \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (2)$$

$$(3) \quad \vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B} \quad (\text{fuerza de Lorentz}) \quad (3)$$

$$(4) \quad \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\vec{J}(\vec{r}') \times \hat{\eta}) d\mathcal{V}' \quad (\text{Biot-Savart}) \quad (4)$$

Potencial vector

$$(5) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad (6) \quad (5)$$

$$(7) \quad \nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad (\text{medida de Coulomb}) \quad (6)$$

$$(8) \quad \nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad (\text{ecs. de Poisson para el pot. vector}) \quad (7)$$

$$(9) \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \frac{1}{\eta} \vec{J}(\vec{r}') d\mathcal{V}' \quad (8)$$

$$(10) \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{1}{\eta} \vec{K}(\vec{r}') ds' \quad (9)$$

$$(11) \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_L \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}' \quad (10)$$

Expansión multipolar de $\vec{A}(\vec{r})$

$$(12) \quad \vec{m} \equiv I \int_S d\vec{S} = I \vec{S} \quad \text{momento dipolar magnético} \quad (11)$$

$$(13) \quad \vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2} \quad \text{potencial de un dipolo} \quad (12)$$

$$(14) \quad \vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} \quad \text{Torque sobre un dipolo} \quad (13)$$

$$(15) \quad \vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) \quad \text{fuerza sobre un dipolo} \quad (14)$$

↔ Conexión

Todo lo que sigue en esta unidad usa estas cuatro fórmulas del dipolo puntual como bloque de construcción: cada átomo o molécula del material se va a modelar como un dipolo $\delta\vec{m}$, y la magnetización macroscópica no será otra cosa que la suma (integral) de estos dipolos por unidad de volumen.

Medios magnéticos

Si examinamos un material magnético a nivel microscópico nos encontramos con corrientes pequeñas generadas por electrones que orbitan los núcleos de sus átomos y que “giran” sobre sí mismos.

Normalmente, estas corrientes minúsculas están orientadas al azar dentro del material, cancelándose mutuamente.

⇒ Intuición Física

Pensalo como una multitud de personas dando vueltas cada una en su propia rondita, todas mirando para lados distintos: en promedio, no hay una dirección neta de giro. Un campo externo es como un instructor que les grita a todos "¡giren para este lado!" no logra alinearlos del todo (la agitación térmica sigue empujando en direcciones al azar), pero sí produce una preferencia neta: eso es la magnetización.

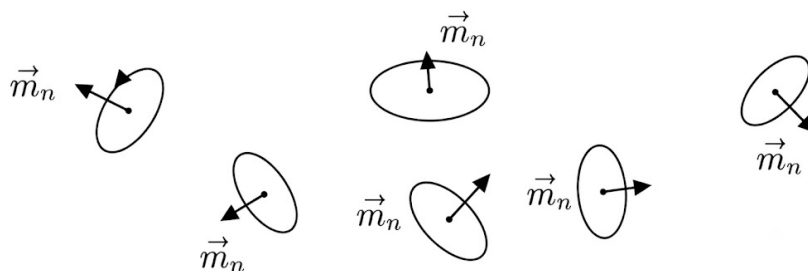


Figura 1: Distribución de momentos dipolares magnéticos moleculares o atómicos $\vec{m}_n$ orientados aleatoriamente en el interior de un medio material en ausencia de un campo magnético externo.

! Idea clave

Los lazos de corriente son tan pequeños y a nivel macroscópico podemos considerarlos como mini-dipolos magnéticos.

Si colocamos el material en un campo magnético, aparecerán torques $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ que alinearán, al menos parcialmente, los dipolos con el campo, produciendo una **magnetización** del medio: el medio se polariza magnéticamente.

Existen diversas formas de polarización magnética:

- **paramagnetismo:** polarización paralela a $\vec{B}$ externo
- **diamagnetismo:** polarización anti-paralela a $\vec{B}$
- **ferromagnetismo:** magnetización permanente, dependiente de la historia del material.

✧ Contexto histórico

Ya en 1820, antes de que se supiera nada de electrones ni de spin, Ampère propuso que todo el magnetismo de la materia se debía a diminutas “corrientes moleculares” circulando dentro de cada sustancia – una hipótesis notablemente adelantada a su época. Recién con el desarrollo del modelo atómico y, más tarde, de la mecánica cuántica (con el descubrimiento del spin del electrón en 1925, por Goudsmit y Uhlenbeck) se entendió el origen físico real de esas corrientes.

5.1. Paramagnetismo y diamagnetismo

Los electrones de un átomo, orbitando alrededor de su núcleo, tienen dos formas de momento magnético: **spin** y **orbital**.

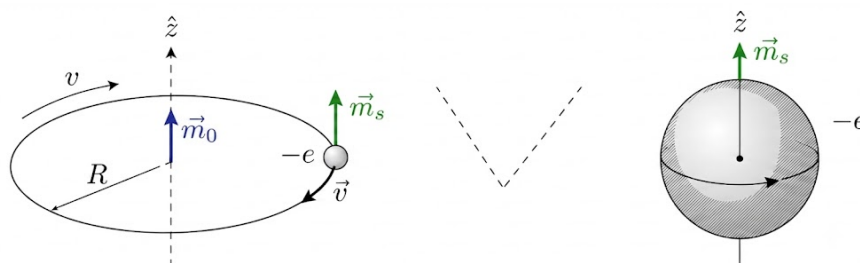


Figura 2: Modelos semicásicos del magnetismo atómico: (izquierda) electrón de carga $-e$ orbitando con velocidad $\vec{v}$ a radio R , generando un momento dipolar magnético orbital $\vec{m}_0$ y de spin $\vec{m}_s$; (derecha) electrón modelado como una esfera cargada en rotación intrínseca asociada al momento magnético de spin $\vec{m}_s$ orientado a lo largo del eje $\hat{z}$.

5.2. Spin y paramagnetismo

Pueden imaginarse al electrón como una pequeña esfera cargada que gira sobre un eje. Esto da lugar a corrientes minúsculas que generan un **momento magnético de spin** $\vec{m}_s$. {esta es una imagen clásica}

En un átomo, los electrones se agrupan de a **pares con spines opuestos**, de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. Se trata de un fenómeno **cuántico** que escapa la teoría del electromagnetismo clásico que abarca esta materia.

? ¿Por qué?

¿Por qué el paramagnetismo es un efecto tan débil, si en principio los momentos de spin podrían alinearse totalmente con $\vec{B}$? Porque compite contra la agitación térmica: a temperatura ambiente, la energía térmica $k_B T$ es enorme comparada con la energía de interacción $m_s B$ para campos de laboratorio típicos, así que solo una fracción minúscula de los momentos logra alinearse. Por eso χ es tan pequeño ($\sim 10^{-5}$ – 10^{-3}) en materiales paramagnéticos comunes.

Como consecuencia, el momento magnético de espín suele cancelarse de a pares, salvo en átomos con un **número impar de electrones**, en los que el electrón sobrante no es cancelado por ningún otro.

En átomos y moléculas con electrones impares, al colocarlos en un campo magnético su spin se alinearán parcialmente con el campo (a menos de fluctuaciones térmicas).

Esto es lo que sucede en los materiales **paramagnéticos**: el campo externo $\vec{B}$ ejerce un torque $\vec{\tau}_S = \vec{m}_S \times \vec{B}$ sobre los dipolos de spin $\vec{m}_S$ de los electrones que hay dentro del material. A nivel macroscópico, este alineamiento parcial de los momentos de spin resulta en una magnetización del material.

5.3. Momento dipolar orbital y diamagnetismo

Además de girar sobre sí mismos, los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico.

Imaginemos una órbita circular de radio R , y supongamos que el electrón recorre la órbita con una velocidad v .

Si bien se trata de una carga puntual en movimiento, el tiempo que tarda el electrón en completar la órbita es muy breve

$$T = \frac{2\pi R}{v} \quad \text{el período de la órbita} \quad (15)$$

y podemos aproximar el movimiento como una corriente

$$I = \frac{-e}{T} \quad \text{la cantidad de carga que pasa por un punto de la órbita en el tiempo } T. \quad (16)$$

$$I = -\frac{ev}{2\pi R} \quad (17)$$

Como la órbita tiene un área $S = \pi R^2$, si suponemos que está alineada con $\hat{z}$, $\vec{S} = \pi R^2 \hat{z}$. El momento dipolar magnético **orbital** es

$$\vec{m}_o = I \vec{S} = -\frac{1}{2} e v R \hat{z} \quad (18)$$

En principio, también hay un torque $\vec{\tau}_o = \vec{m}_o \times \vec{B}$ sobre los dipolos orbitales $\vec{m}_o$. Sin embargo resulta que éste **no** es el efecto más relevante de la aplicación de un campo $\vec{B}$ en este caso.

Dependiendo de la orientación de $\vec{B}$, ¡la fuerza magnética puede hacer que la velocidad orbital aumente o disminuya!

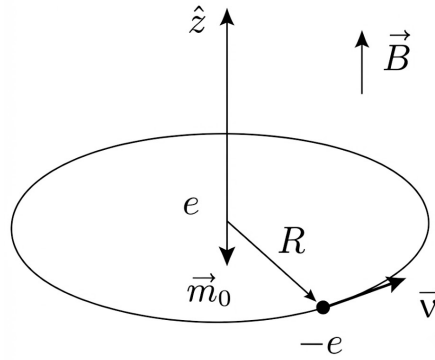


Figura 3: Electrón de carga $-e$ en órbita circular de radio R con velocidad $\vec{v}$, sujeto a la acción de un campo magnético externo uniforme $\vec{B}$ orientado a lo largo del eje $\hat{z}$, mostrando el momento dipolar magnético orbital resultante $\vec{m}_0$.

Imaginemos la órbita orientada como en el dibujo.

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B} = -e v B \hat{r} \quad (19)$$

En ausencia del campo magnético ($B = 0$) la fuerza eléctrica da lugar a una aceleración centrípeta:

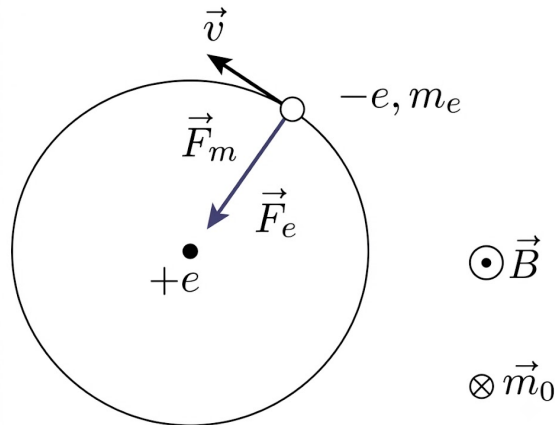


Figura 4: Fuerzas eléctricas $\vec{F}_e$ y magnéticas $\vec{F}_m$ sobre un electrón de masa m_e y carga $-e$ en órbita alrededor de un núcleo central $+e$, en presencia de un campo magnético externo $\vec{B}$ saliente del plano y un momento dipolar magnético orbital $\vec{m}_0$ entrante.

$$(1) \quad F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{R^2} = m_e \frac{v_0^2}{R} \quad (20)$$

donde m_e es la masa del electrón.

Si prendemos un campo $\vec{B} = B \hat{z}$

$$(2) \quad F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{R^2} + e v_1 B = m_e \frac{v_1^2}{R} \quad (21)$$

donde v_1 es la nueva velocidad orbital, y el radio R no cambia. Restando estas ecuaciones (2) – (1)

$$(3) \quad e v_1 B = m_e \frac{v_1^2}{R} - m_e \frac{v_0^2}{R} = \frac{m_e}{R} (v_1^2 - v_0^2) \quad \text{vemos que } v_1 > v_0 \quad (22)$$

$$(4) \quad e v_1 B = \frac{m_e}{R} (v_1 + v_0)(v_1 - v_0) \quad (23)$$

Si el cambio es pequeño, $v_1 \sim v_0$ y $v_1 - v_0 \equiv \delta v$ podemos aproximar $v_1 + v_2 \simeq 2v_0$, $v_1 \simeq v_0$

$$e v_0 B \simeq \frac{m_e}{R} \cdot 2v_0 \delta v \quad (24)$$

$$(5) \quad \therefore \delta v = \frac{e R B}{2 m_e}. \quad (25)$$

Es decir que el electrón orbita con mayor rapidez, el cambio δv es proporcional a B , y tiene como consecuencia un cambio en la corriente efectiva y por lo tanto en el momento dipolar orbital

$$(6) \quad \delta \vec{m}_o = -\frac{1}{2} e \delta v R \hat{z} = -\frac{e^2 R^2 B}{4m_e} \hat{z} = -\frac{e^2 R^2}{4m_e} \vec{B} \quad (26)$$

El **cambio** en $\vec{m}_o$ es **opuesto** a la dirección de $\vec{B}$.

× Error frecuente

Es fácil confundirse pensando que el diamagnetismo depende de si la órbita del electrón queda “a favor” o “en contra” de $\vec{B}$. **No es así:** como se ve más abajo repitiendo la cuenta con la órbita en sentido horario, el resultado es el mismo en ambos casos – $\delta \vec{m}$ siempre queda antiparalelo a $\vec{B}$, independientemente del sentido de giro original de la órbita.

En este caso resultó un aumento en m_o , ya que $\vec{m}_o \sim (-)\hat{z}$. Si por el contrario suponemos una órbita en el sentido horario ($\vec{v} \rightarrow -\vec{v}$) el momento magnético estará alineado (paralelo) a $\vec{B}$. Pero la fuerza magnética será hacia afuera

de la órbita, resultando en una disminución de la velocidad orbital ($\delta v < 0$) y por lo tanto en un $\delta \vec{m}$ también opuesto al campo magnético. Aplicando $\vec{B}$:

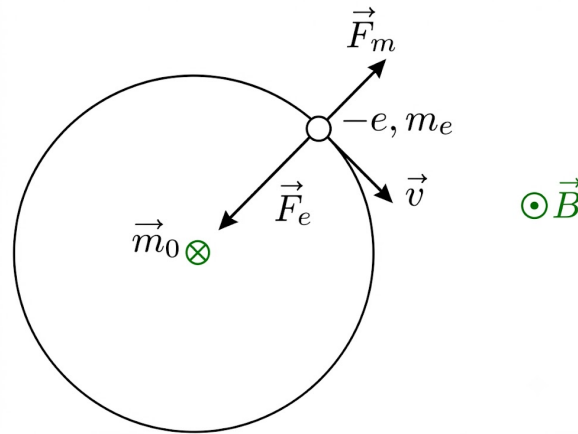


Figura 5: Dinámica del electrón de masa m_e y carga $-e$ bajo la acción combinada de la fuerza eléctrica central $\vec{F}_e$, la fuerza magnética $\vec{F}_m$, la velocidad orbital $\vec{v}$, el campo magnético externo saliente $\vec{B}$ y el momento dipolar magnético orbital $\vec{m}_0$.

$$\vec{m}_o = \frac{1}{2} e v R \hat{z} \quad (27)$$

$$\vec{F}_m = -e \vec{v} \times \vec{B} = e v B \hat{r} \quad (28)$$

- Es decir que el cambio $\delta \vec{m}_o$ en el momento dipolar orbital **siempre** se opone a $\vec{B}$.
- Al colocar un material en un campo magnético, las órbitas electrónicas están en general desordenadas, no alineadas con el campo externo. Sin embargo todos los momentos orbitales experimentan un cambio opuesto a $\vec{B}$. Esto resulta en un momento dipolar macroscópico **antiparalelo** a $\vec{B}$, un fenómeno llamado **diamagnetismo**.
- El efecto suele ser muy débil y en general es dominante el paramagnetismo. Pero en átomos con **número par de electrones** se puede observar un diamagnetismo macroscópico.

¶ Observación

Algunas críticas: una suposición clave en la ec. (182.2) es que el radio de la órbita no cambia. Si bien podría mostrarse que esto es válido en alguna circunstancia especial (átomo estacionario, campo gradualmente encendido), tengamos en cuenta que

- (I) estamos hablando de una situación **no** electro-magnetostática; el tratamiento riguroso del problema va a tener que esperar. Se puede suponer que v permanece cte. y R cambia; se obtiene un resultado similar.
- (II) El diamagnetismo es en realidad un fenómeno **cuántico**.

⇒ Intuición Física

El diamagnetismo es un efecto universal: **todo** átomo lo tiene, porque todo electrón orbitando reacciona ante $\vec{B}$ tratando de oponerse al cambio (es casi una versión atómica de la ley de Lenz). Pero cuando el átomo tiene un electrón desapareado, el paramagnetismo de spin es muchísimo más intenso y “tapa” completamente al diamagnetismo. Por eso el diamagnetismo solo se nota macroscópicamente en materiales sin electrones desapareados.

5.4. Magnetización

- Recapitulando un poco. Independientemente de los mecanismos microscópicos, la fenomenología nos dice que los materiales se magnetizan en presencia de un campo magnético.
- Discutimos el paramagnetismo, que pensamos como la alineación paralela al campo de los momentos de spin; y el diamagnetismo, que pensamos como una reducción antiparalela al campo de los momentos orbitales.
- En cualquier caso, vamos a introducir un vector **Magnetización**.

≡ Definición

$\vec{M}$: momento dipolar magnético **por unidad de volumen**, que describe el estado de polarización magnética de un material.

✓ Aplicación

La resonancia magnética nuclear (RMN, y su uso médico, la resonancia magnética – MRI) depende de manipular la magnetización de los núcleos de hidrógeno del cuerpo con campos externos e intensos, y detectar cómo esa magnetización precesa y se relaja al apagarlos. Los medios de grabación magnética (discos duros, cintas) también funcionan codificando información en la orientación local de $\vec{M}$ de un material ferromagnético.

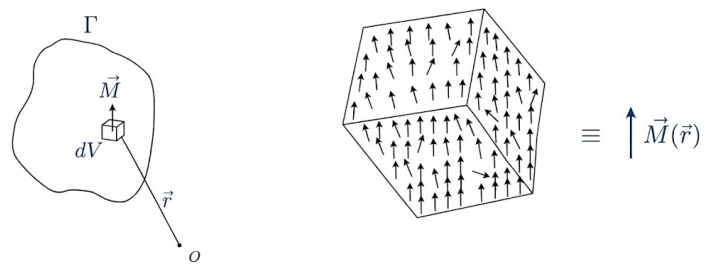


Figura 6: Representación de un medio material Γ con un elemento de volumen dV situado en la posición $\vec{r}$ respecto a un origen O , caracterizado por un vector de magnetización $\vec{M}(\vec{r})$ resultante de la densidad de momentos dipolares magnéticos.

- Vamos a seguir una estrategia similar a la que empleamos con los dieléctricos, con $\vec{M}$ jugando el rol de $\vec{P}$.
- No nos vamos a preocupar cómo se produce $\vec{M}$; vamos a suponer que $\vec{M}$ está dado y vamos a calcular el campo producido por un cuerpo magnetizado.

§ Nota

Notación equivalente (manuscrito de clase): si dividimos un volumen material en pequeños volúmenes δV , cada uno con un momento dipolar $\delta \vec{m}(\vec{r}')$, la magnetización se puede escribir de forma completamente equivalente como

$$\vec{M}(\vec{r}') = \frac{\delta \vec{m}(\vec{r}')}{\delta V}, \quad (29)$$

el límite continuo de esta expresión, $\delta V \rightarrow dv'$, es exactamente la definición $\vec{M} \equiv d\vec{m}/dv'$ usada arriba. El origen de $\delta \vec{m}$ se atribuye a los momentos magnéticos atómicos producto del movimiento de los electrones, que actúan como pequeñas espiras con corriente.

5.5. Corrientes de magnetización

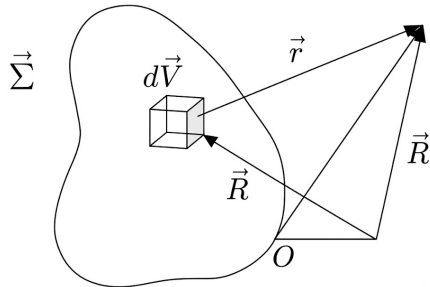


Figura 7: Geometría para el cálculo del potencial magnético de un medio magnetizado $\vec{\Sigma}$, mostrando un elemento de volumen dV en la posición $\vec{R}$ respecto al origen O , el vector de posición del punto de observación $\vec{R}'$, y el vector distancia relativa $\vec{r}$.

- Consideramos un material con una magnetización conocida $\vec{M}(\vec{r}')$.
- El momento dipolar magnético de un pequeño elemento de volumen dv' es $d\vec{m} = \vec{M}(\vec{r}') dv'$.

La clase pasada calculamos el potencial vector $\vec{A}(\vec{r})$ para un dipolo $\vec{m}$: (ver ec. (173.5))

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \hat{\eta}}{\eta^2} \quad (185.1)$$

En el material tenemos $d\vec{m} = \vec{M}(\vec{r}') dv'$.

Para hallar el potencial vector generado por el cuerpo

★ Resultado importante

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{M}(\vec{r}') \times \hat{\eta}}{\eta^2} dv' \quad (185.2)$$

Si bien ésta es la solución, se la puede reescribir de una manera que resulta esclarecedora ¡y útil!

Como vimos anteriormente (p. 96)

$$\nabla' \left(\frac{1}{\eta} \right) = \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \quad (185.3)$$

con lo cual podemos escribir

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[\vec{M}(\vec{r}') \times \nabla' \left(\frac{1}{\eta} \right) \right] dv' \quad (185.4)$$

para re-expresar esta integral, primero aplicamos la expresión para el rotor de un campo $(\psi \vec{A})$

$$\nabla \times (\psi \vec{A}) = \psi \nabla \times \vec{A} - \vec{A} \times (\nabla \psi) \quad (185.5)$$

donde $\psi(\vec{r})$ es un campo escalar

$$\vec{A}(\vec{r}) = A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \quad (30)$$

§ Nota

Demostración de la identidad $\nabla \times (\psi \vec{A}) = \psi(\nabla \times \vec{A}) + (\nabla \psi) \times \vec{A}$:

$$\nabla \times (\psi \vec{A}) = (\partial_x \hat{x} + \partial_y \hat{y} + \partial_z \hat{z}) \times (\psi A_x \hat{x} + \psi A_y \hat{y} + \psi A_z \hat{z}) \quad (31)$$

$$= [\partial_y(\psi A_z) - \partial_z(\psi A_y)] \hat{x} + [\partial_z(\psi A_x) - \partial_x(\psi A_z)] \hat{y} + [\partial_x(\psi A_y) - \partial_y(\psi A_x)] \hat{z} \quad (32)$$

$$\begin{aligned} &= [\partial_y \psi A_z + \psi \partial_y A_z - \partial_z \psi A_y - \psi \partial_z A_y] \hat{x} \\ &\quad + [\partial_z \psi A_x + \psi \partial_z A_x - \partial_x \psi A_z - \psi \partial_x A_z] \hat{y} \\ &\quad + [\partial_x \psi A_y + \psi \partial_x A_y - \partial_y \psi A_x - \psi \partial_y A_x] \hat{z} \end{aligned} \quad (33)$$

$$\begin{aligned} &= \psi \left[(\partial_y A_z - \partial_z A_y) \hat{x} + (\partial_z A_x - \partial_x A_z) \hat{y} + (\partial_x A_y - \partial_y A_x) \hat{z} \right] \\ &\quad + (\partial_y \psi A_z - \partial_z \psi A_y) \hat{x} + (\partial_z \psi A_x - \partial_x \psi A_z) \hat{y} + (\partial_x \psi A_y - \partial_y \psi A_x) \hat{z} \end{aligned} \quad (34)$$

$$= \psi (\nabla \times \vec{A}) + (\nabla \psi) \times \vec{A} \quad (35)$$

$$\Rightarrow \vec{A} \times (\nabla \psi) = \psi (\nabla \times \vec{A}) - \nabla \times (\psi \vec{A}) \quad \blacksquare \quad (36)$$

En la integral (185.4), $\vec{A} \equiv \vec{M}$ y $\psi = 1/\eta$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} (\nabla' \times \vec{M}(\vec{r}')) dv' - \frac{\mu_0}{4\pi} \int \nabla' \times \left(\frac{\vec{M}(\vec{r}')}{\eta} \right) dv' \quad (186.1)$$

Por un corolario del Teorema de la divergencia:

$$\int_V (\nabla \times \vec{V}) dv' = - \oint_S \vec{V} \times d\vec{S} \quad (186.2)$$

$$\Rightarrow \int \nabla' \times \left(\frac{\vec{M}(\vec{r}')}{\eta} \right) dv' = - \oint_S \frac{\vec{M}(\vec{r}')}{\eta} \times d\vec{S} = - \oint_S \frac{1}{\eta} \vec{M}(\vec{r}') \times \hat{n} ds \quad (37)$$

★ Resultado importante

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta} (\nabla' \times \vec{M}(\vec{r}')) dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{1}{\eta} (\vec{M}(\vec{r}') \times \hat{n}) ds' \quad (186.3)$$

La expresión (186.3) tiene **dos** términos.

El primero es el potencial vector debido a una distribución de corriente volumétrica

★ Resultado importante

$$\vec{J}_m \equiv \nabla \times \vec{M} \quad (\text{corriente de magnetización volumétrica}) \quad (187.1)$$

El segundo es el potencial debido a una corriente superficial

★ Resultado importante

$$\vec{K}_m \equiv \vec{M} \times \hat{n} \quad (\text{corriente de magnetización superficial}) \quad (187.2)$$

donde $\hat{n}$ es el vector normal a la superficie S que encierra al volumen $\mathcal{V}$.

Con estas corrientes así definidas

★ Resultado importante

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\mathcal{V}} \frac{1}{r} \vec{J}_m(\vec{r}') dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{1}{r} \vec{K}_m(\vec{r}') ds' \quad (187.3)$$

Es decir que el potencial vector $\vec{A}(\vec{r})$, y a través de éste el campo magnético $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$, de un objeto magnetizado es **igual** al producido por una distribución volumétrica de corriente $\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$ sumada a una corriente superficial $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$.

En la práctica, tenemos dos opciones:

- (1) integrar los dipolos magnéticos infinitesimales que componen el objeto, ec. (185.2)
- (2) calcular primero estas corrientes de magnetización (187.1, 2) y luego calcular el campo que éstas producen.

◆ Estrategia

En la práctica, casi siempre conviene la opción (2): calcular $\vec{J}_m$ y $\vec{K}_m$ primero. La razón es que una vez que tenemos estas corrientes “equivalentes”, el problema se reduce a uno de magnetostática ordinaria (Biot-Savart o Ampère sobre corrientes reales), que ya sabemos resolver – en vez de tener que integrar una distribución continua de dipolos.

■ Ejemplo

Interpretación microscópica: cilindro magnetizado uniformemente. Consideremos un cilindro con magnetización $\vec{M}$ uniforme a lo largo de su eje. Microscópicamente, $\vec{M}$ puede pensarse como la superposición de muchas “espiras” atómicas con momento dipolar $\delta\vec{m}$ paralelo al eje del cilindro.

En el interior del material, las corrientes de espiras vecinas circulan en sentidos opuestos por donde se tocan y se cancelan exactamente: por eso $\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M} = \vec{0}$ en el volumen (ya que $\vec{M}$ es uniforme). En la cara lateral del cilindro, en cambio, no hay espira vecina que cancele la corriente, y sobrevive una corriente neta que circula en la dirección azimutal: es precisamente $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$. El resultado es idéntico al de un solenoide real: toda la información microscópica de las espiras atómicas se resume macroscópicamente en una única corriente superficial.

5.6. Repaso

$$(188,1) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (38)$$

$$(188,2) \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (\text{Ampère}) \quad (39)$$

$$(188,3) \quad \nabla \times \vec{A} = \vec{B} \quad (\text{Potencial vector}) \quad (40)$$

$$(188,4) \quad \nabla \cdot \vec{A} = 0 \quad (\text{medida Coulomb}) \quad (41)$$

$$(188,5) \quad \nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}; \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{\eta} \vec{J}(\vec{r}') dv' \quad (188.6)$$

Dipolo magnético:

$$(188,7) \quad \vec{m} = I \int_S d\vec{S}, \quad S = \partial C \quad (42)$$

$$(188,8) \quad \vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{m} \times \hat{r}}{r^2} \quad (\text{potencial de un dipolo en el origen}) \quad (43)$$

5.7. Medios magnéticos

$\vec{M}$ es momento dipolar por unidad de volumen $\equiv$ lo llamamos **magnetización** del medio

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{\eta^2} (\vec{M}(\vec{r}') \times \hat{\eta}) dv' \quad (\text{potencial de un objeto magnetizado, con } \vec{M} \text{ conocida}) \quad (188.9)$$

Corrientes de magnetización:

$$(188,10) \quad \vec{J}_m(\vec{r}) = \nabla \times \vec{M} \quad (\text{volumétrica}) \quad (44)$$

$$(188,11) \quad \vec{K}_m(\vec{r}) = \vec{M} \times \hat{n} \quad (\text{superficial}) \quad (45)$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{\eta} \vec{J}_m(\vec{r}') dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{1}{\eta} \vec{K}_m(\vec{r}') ds' \quad (188.12)$$

5.8. Origen físico de las corrientes de magnetización

En medios dieléctricos, en electrostática, habíamos introducido cargas de polarización $\rho_P \equiv -\nabla \cdot \vec{P}$ y $\sigma_P \equiv \vec{P} \cdot \hat{n}$. Vimos que estas cargas tienen origen en los pequeños desplazamientos que experimentan las distribuciones de carga a nivel atómico y molecular. La deformación de las nubes de electrones y la orientación de dipolos eléctricos producen cambios locales que a nivel macroscópico aparecen como distribuciones de carga en la superficie (σ_P) y en el volumen (ρ_P) del dieléctrico.

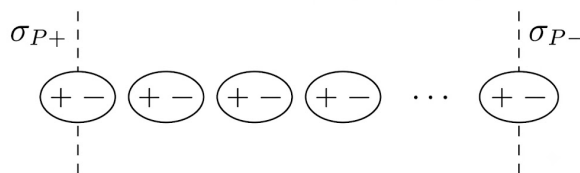


Figura 8: Representación de dipolos magnéticos o moleculares alineados que dan lugar a corrientes superficiales o densidades de carga magnética equivalentes σ_{P+} y σ_{P-} en los extremos del medio material.

§ Nota

La carga σ_{P+} que se distribuye del lado izquierdo **no** viene desde el lado derecho, sino que es consecuencia de pequeños desplazamientos.

↔ Conexión

Todo el desarrollo de esta sección es el análogo magnético de lo que se hizo con dieléctricos en electrostática: $\vec{M} \leftrightarrow \vec{P}$, $\vec{J}_m \leftrightarrow$ (no hay análogo eléctrico directo, es puramente magnético), $\vec{K}_m \leftrightarrow \sigma_P$. La diferencia clave es que las cargas de polarización son verdaderas cargas desplazadas, mientras que las corrientes de magnetización son corrientes de lazos atómicos que no se cancelan en la superficie.

En el caso de las corrientes de magnetización $\vec{J}_m$ y $\vec{K}_m$ ocurre algo similar. Si bien las ecuaciones (188.10-12) son una forma de reescribir la ec. (188.9), las corrientes dadas por (188.10) y (188.11) tienen un **origen físico**.

Imaginemos un material **magnetizado uniformemente**, es decir el vector $\vec{M}$ es uniforme dentro del material.

! Idea clave

los tramos superficiales no se cancelan ... los tramos internos se cancelan

Consideremos una rodaja del material magnetizado, de espesor e . Podemos subdividir la rodaja en pequeñas cajas, con tapas de área ds .

Estas cajitas serán pequeños dipolos y tendrán un momento dipolar magnético

$$m = M e ds \quad (46)$$

Si representamos los dipolos como pequeños lazos de corriente, vemos que los lados adyacentes se cancelan entre sí y solo sobrevive la corriente que circula por los tramos que se encuentran en la superficie del material.

- Es decir que el resultado de las corrientes microscópicas de las cajitas es una corriente macroscópica que circula por la **superficie** de la rodaja (y del objeto en su totalidad).

§ Nota

Los portadores de carga **no** circulan libremente por la superficie del material, solo realizan desplazamientos **locales**, que sumados dan como resultado una corriente superficial.

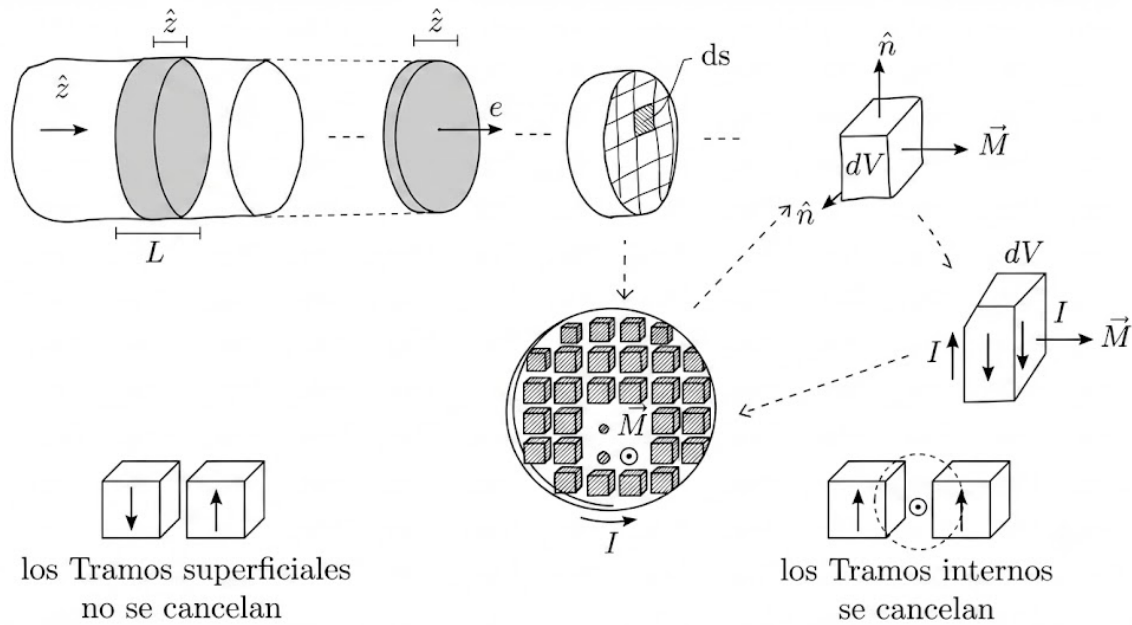


Figura 9: Esquema detallado de la deducción de corrientes amperianas de magnetización: descomposición de un medio magnético en elementos de volumen dV y áreas superficiales ds , evidenciando la cancelación mutua de corrientes en los tramos internos y la persistencia neta de corrientes en los tramos superficiales.

Volviendo a las cajitas de momento dipolar m , la corriente I que circula por sus lados permite escribir el momento

$$m = I ds \quad (47)$$

$$\therefore I ds = M e ds \Rightarrow I = M e \quad (48)$$

lo que nos deja una corriente superficial:

$$K = \frac{I}{e} = M \quad (49)$$

que podemos escribir vectorialmente como

★ Resultado importante

$$\vec{K} = \vec{M} \times \hat{n} \quad \text{como (188.11)} \quad (50)$$

⇒ **Intuición Física**

Es notable que la corriente superficial K termine siendo numéricamente igual a la magnetización M (para $\vec{M} \perp \hat{n}$): esto tiene sentido dimensionalmente, ya que $\vec{M}$ (momento dipolar por volumen) y $\vec{K}$ (corriente por longitud) tienen las mismas unidades. Físicamente, cada cajita “aporta” su propio lacito de corriente a la superficie, y como todas están alineadas, se suman coherentemente en vez de cancelarse.

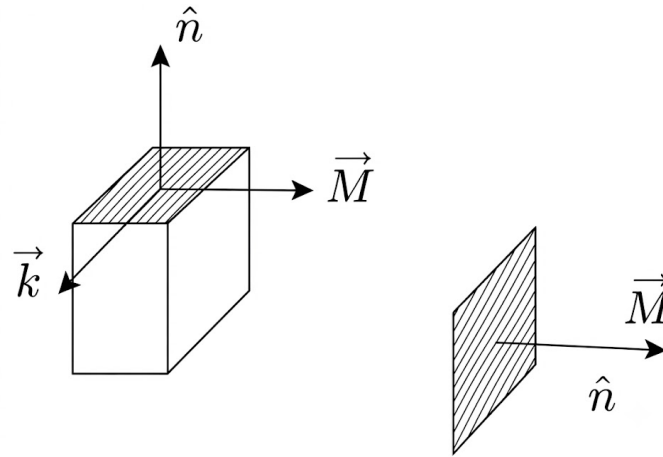


Figura 10: Relación geométrica entre el vector de magnetización $\vec{M}$, el vector normal a la superficie $\hat{n}$ y el vector de propagación o dirección $\vec{k}$ en un bloque magnetizado y una superficie delimitada.

¶ **Observación**

en las tapas de las cajitas $\vec{M} \parallel \hat{n} \Rightarrow \vec{K} = \vec{0}$.

Supongamos ahora que la magnetización **no** es uniforme. Es decir $\vec{M} = \vec{M}(\vec{r})$.

Si $\vec{M}$ depende de la posición, las corrientes microscópicas de dipolos adyacentes ya no se cancelan:

Consideremos primero la componente $\hat{y}$ de la magnetización. La corriente que circula por los lados de las cajitas es

$$I = M_y dy \quad (51)$$

En la cara compartida va a haber una corriente

$$I_x^{(y)} = -M_y(z + dz) dy + M_y(z) dy \quad \begin{array}{l} \text{la corriente de la cajita } (z + dz) \text{ “vuelve” en la} \\ \text{dirección } (-\hat{x}) \text{ mientras que en la cajita } (z) \\ \text{“viene” en la dirección } \hat{x}. \end{array} \quad (52)$$

$$I_x^{(y)} = -(M_y(z + dz) - M_y(z)) dy \quad (53)$$

$$I_x^{(y)} = -\frac{\partial M_y}{\partial z} dy dz \quad (54)$$

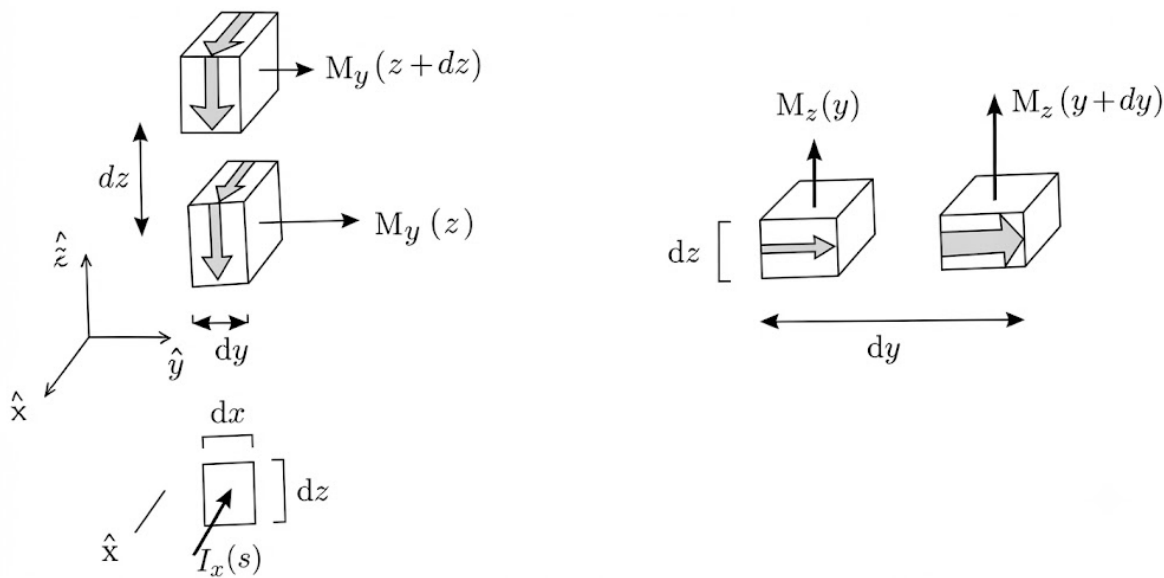


Figura 11: Variación espacial de las componentes de la magnetización (M_y y M_z) entre elementos de volumen adyacentes separados por incrementos dy y dz , utilizada para el cálculo de las corrientes amperianas volumétricas y superficiales en coordenadas cartesianas.

Para la componente $\hat{z}$ de la magnetización

$$I_x^{(z)} = M_z(y + dy) dz - M_z(y) dz = (M_z(y + dy) - M_z(y)) dz \quad (55)$$

$$I_x^{(z)} = \frac{\partial M_z}{\partial y} dy dz \quad (56)$$

Luego, la componente neta de la corriente en la dirección $\hat{x}$

$$I_x = \left(\frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z} \right) dy dz \quad (57)$$

con lo que la densidad volumétrica de corriente en $\hat{x}$ es

$$J_x = \frac{I_x}{ds} = \frac{I_x}{dy dz} = \left(\frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z} \right) \quad (192.1)$$

Repitiendo el argumento para las otras componentes, obtenemos

★ Resultado importante

$$\vec{J} = \nabla \times \vec{M} \quad \text{como en (188.10)} \quad (192.2)$$

× Error frecuente

Al plantear $I_x^{(y)}$ y $I_x^{(z)}$ es común perder algún signo por confundir en qué dirección “entra” o “sale” la corriente de cada cajita vecina. Conviene fijar siempre una convención (por ejemplo: la corriente positiva circula en el sentido dado por la regla de la mano derecha con $\hat{n}$ saliente de cada cajita) y respetarla en las dos caras antes de restar, en vez de decidir el signo “a ojo” en cada término.

5.9. El campo $\vec{H}$ y la ley de Ampère en materiales magnetizados

Vimos que la consecuencia de una magnetización $\vec{M}$ es la aparición de corrientes de magnetización:

$$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M} \quad \text{y} \quad \vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n} \quad (192.3)$$

Estas corrientes generan un campo magnético que podemos calcular por ejemplo mediante (188.12).

Supongamos ahora que tenemos un material magnetizado y además, corrientes **adicionales**, que llamaremos corrientes **libres** ya que no están atadas (ligadas) a ningún átomo o molécula. Escribimos la densidad de corriente total $\vec{J}$ como la suma

★ Resultado importante

$$\vec{J} = \vec{J}_\ell + \vec{J}_m \quad (192.4)$$

La ley de Ampère es

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} = \mu_0 (\vec{J}_\ell + \vec{J}_m) \quad (192.5)$$

$$\frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \vec{B}) = \vec{J}_\ell + \vec{J}_m = \vec{J}_\ell + \nabla \times \vec{M} \quad (\text{por 192.3}) \quad (58)$$

$$\frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \vec{B}) - \nabla \times \vec{M} = \vec{J}_\ell \quad (59)$$

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \right) = \vec{J}_\ell \quad (192.6)$$

Introducimos el campo $\vec{H}$

★ Resultado importante

$$\vec{H} \equiv \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \quad (192.7)$$

La ley de Ampère - donde $\vec{J}_\ell$ es la densidad de corriente libre - para $\vec{H}$ resulta:

▲ Teorema

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_\ell \quad \text{Ley de Ampère para } \vec{H} \text{ (forma diferencial).} \quad (193.1)$$

§ Nota

Nombre del campo $\vec{H}$: $\vec{H}$ es un campo vectorial *auxiliar*, que no tiene el mismo estatus fundamental que $\vec{B}$ (el campo magnético “real”, el que ejerce la fuerza de Lorentz sobre las cargas). En la bibliografía se lo suele llamar **intensidad magnética** o **excitación magnética**. Su utilidad práctica es que sus fuentes son únicamente las corrientes libres, ec. (193.1) – no hace falta conocer $\vec{M}$ para calcularlo cuando hay suficiente simetría.

Empleando el Teorema del rotor (Stokes) podemos obtener su versión integral

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{J}_\ell \cdot d\vec{S} = I_{\ell, \text{enc}} \quad (60)$$

▲ Teorema

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\ell, \text{enc}} \quad \text{Ley de Ampère para } \vec{H} \text{ (forma integral).} \quad (193.2)$$

Siempre que conozcamos las corrientes libres y la simetría lo permita, podemos calcular $\vec{H}$ mediante (193.2) **sin** necesidad de conocer la magnetización $\vec{M}$.

~ Orden de magnitud

Para un solenoide largo con n vueltas por unidad de longitud y corriente I , aplicando (193.2) se obtiene $H = nI$ en su interior (idéntico al caso de vacío para B/μ_0). Con valores típicos de laboratorio, $n \sim 1000$ vueltas/m e $I \sim 1$ A, resulta $H \sim 10^3$ A/m – y este valor de H es el **mismo** tanto si el núcleo del solenoide es aire como si es hierro, ya que H solo depende de las corrientes libres.

▲! Advertencia

La ec. (193.1) nos da el **rotor** de $\vec{H}$ pero no determina completamente el campo vectorial. Para eso hay que conocer $\nabla \cdot \vec{H}$. Si bien $\nabla \cdot \vec{B} = 0$,

$$\nabla \cdot \vec{H} = \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \right) = \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot \vec{B} - \nabla \cdot \vec{M} = -\nabla \cdot \vec{M} \quad (61)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = -\nabla \cdot \vec{M} \quad (62)$$

y en general $\nabla \cdot \vec{M} \neq 0$. En definitiva, $\vec{H}$ **no** es un campo, como $\vec{B}$, de divergencia nula.

¶ Observación

en la práctica, cuando nos piden calcular $\vec{B}$ o $\vec{H}$ en presencia de materiales magnéticos, primero buscamos simetrías que nos permitan emplear la ec. (193.2) para obtener $\vec{H}$. Las simetrías amigables para (193.2) son: cilíndrica, plana, solenoidal, toroidal. (*)

- En caso de no haber simetría, hay que calcular los campos de otra manera.

(*) en los casos con simetría, $\nabla \times \vec{H}$ solo alcanza para determinar $\vec{H}$ indicando que debe ser $\nabla \cdot \vec{H} = 0$.

♦ Estrategia

Receta general para un problema de medios magnéticos con simetría: (1) usar (193.2) con las corrientes **libres** para hallar $\vec{H}$; (2) si el medio es lineal, obtener $\vec{B} = \mu\vec{H}$ y $\vec{M} = \chi\vec{H}$ directamente; (3) si hace falta, recién ahí calcular $\vec{J}_m$ y $\vec{K}_m$ a partir de $\vec{M}$. Ir directo a buscar $\vec{B}$ o $\vec{M}$ sin pasar por $\vec{H}$ suele complicar la cuenta innecesariamente.

? ¿Por qué?

¿Por qué conviene definir un campo nuevo $\vec{H}$ en vez de trabajar solo con $\vec{B}$? Porque las fuentes de $\vec{B}$ (ec. 192.5) incluyen las corrientes de magnetización $\vec{J}_m$, que en general **no conocemos de antemano** (dependen de $\vec{M}$, que es justamente lo que queremos hallar). $\vec{H}$ resuelve este problema circular: sus únicas fuentes son las corrientes libres, que sí controlamos o conocemos directamente.

5.10. Medios magnéticos lineales

En los medios paramagnéticos y diamagnéticos, se genera una magnetización $\vec{M}$ al aplicar un campo externo que alinea o altera los dipolos microscópicos.

En los medios **lineales**, la respuesta de magnetización es proporcional al campo aplicado:

★ Resultado importante

$$\vec{M} = \chi \vec{H} \quad (194.1)$$

donde χ es una constante llamada **susceptibilidad magnética**.

- **Notación:** voy a omitir el subíndice “m” y llamarla χ en vez de χ_m ya que por contexto sabemos que estamos hablando de magnetismo.
- **Convención:** ¿se acuerdan cómo se introducía la susceptibilidad eléctrica χ_e ? $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$. La magnetización se expresa con respecto a $\vec{H}$ (y no a $\vec{B}$).
- diamagnetismo: $\chi < 0$
- paramagnetismo: $\chi > 0$

~ Orden de magnitud

Valores típicos de χ a temperatura ambiente: agua (diamagnética) $\chi \approx -9 \times 10^{-6}$; aluminio (paramagnético) $\chi \approx 2 \times 10^{-5}$; cobre (diamagnético) $\chi \approx -1 \times 10^{-5}$. Notá que en todos los casos $|\chi| \ll 1$: el campo dentro de estos materiales es casi indistinguible del campo en vacío. El hierro (ferromagnético) rompe completamente esta escala, con χ del orden de 10^3 – 10^5 .

× Error frecuente

No confundir χ (adimensional, mide cuánto se magnetiza el medio respecto de $\vec{H}$) con μ (con unidades, mide la relación entre $\vec{B}$ y $\vec{H}$) ni con $\mu_r = \mu/\mu_0 = 1 + \chi$ (adimensional también, pero desplazado en 1 respecto de χ). Es un error común usar χ y μ_r como si fueran lo mismo.

De la ecuación (192.7)

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad (194.2)$$

reemplazando la relación $\vec{M} = \chi \vec{H}$ para medios lineales

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} \quad (63)$$

es decir

★ Resultado importante

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (194.3)$$

con permeabilidad magnética

★ Resultado importante

$$\mu \equiv \mu_0 (1 + \chi) \quad (194.4)$$

En el vacío $\chi = 0$ y $\mu = \mu_0$ es la permeabilidad del espacio libre (o vacío).

¶ Observación

Comparación directa con el campo de vacío (medio LIH): si un medio lineal, isótropo y homogéneo ocupa una región donde -en ausencia del material- habría un campo $\vec{B}_{\text{vacío}}$ producido por las mismas corrientes libres, y la geometría tiene la simetría suficiente para que $\vec{H}$ no cambie al introducir el material (p. ej. el interior de un solenoide muy largo lleno del medio), entonces vale la identificación

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_{\text{vacío}}}{\mu_0} \quad \Rightarrow \quad \vec{M} = \chi \frac{\vec{B}_{\text{vacío}}}{\mu_0}, \quad \vec{B}_{\text{material}} = \frac{\mu}{\mu_0} \vec{B}_{\text{vacío}} = (1 + \chi) \vec{B}_{\text{vacío}}. \quad (64)$$

Como χ suele ser muy pequeño en medios para- y diamagnéticos ($|\chi| \sim 10^{-5}$ – 10^{-3}), el campo en el material difiere muy poco del campo en vacío: apenas un poco mayor si el medio es paramagnético ($\chi > 0$) y apenas un poco menor si es diamagnético ($\chi < 0$).

▲! Advertencia

Atenti: aunque el medio sea lineal, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ **no** implica $\nabla \cdot \vec{H} = 0$.

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (65)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\mu \vec{H}) = \mu (\nabla \cdot \vec{H}) + \vec{H} \cdot \nabla \mu \quad \text{si } \mu = \mu(\vec{r}), \nabla \mu \neq 0 \quad (66)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{H} = -\frac{\nabla \mu}{\mu} \cdot \vec{H} = -\frac{1}{\mu^2} \nabla \mu \cdot \vec{B} = \nabla \left(\frac{1}{\mu} \right) \cdot \vec{B} \quad (67)$$

¶ Observación

Observación: en la práctica, es interesante saber que en un material lineal **homogéneo**

$$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M} = \nabla \times (\chi \vec{H}) = \chi (\nabla \times \vec{H}) = \chi \vec{J}_\ell \quad (\chi \text{ constante: medio homogéneo}) \quad (68)$$

$$\vec{J}_m = \chi \vec{J}_\ell \quad (69)$$

§ Nota

Origen último del signo de χ : el que un material sea para- o diamagnético (es decir, que $\vec{M}$ resulte paralela o antiparalela al campo aplicado) es, en el fondo, un efecto **cuántico**: la explicación completa requiere mecánica cuántica y aquí se toma como un hecho empírico, tal como se hizo al derivar el diamagnetismo clásicamente (ver observación de la p.183). Un caso límite notable es la **superconductividad**, que se comporta como un **diamagnetismo perfecto** ($\chi = -1$, es decir $\mu = 0$): el campo magnético es expulsado por completo del interior del superconductor (efecto Meissner).

5.11. Fuerza sobre materiales magnéticos en campos no uniformes

El signo de la susceptibilidad magnética no solo determina si $\vec{M}$ es paralela o antiparalela a $\vec{H}$: también determina cómo se comporta el material frente a un campo magnético **no uniforme**.

Del repaso de magnetostática (ec. 15), la fuerza sobre un dipolo magnético $\vec{m}$ en un campo $\vec{B}$ es $\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B})$, que para un dipolo alineado con el campo puede escribirse de forma

equivalente como

$$\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}. \quad (70)$$

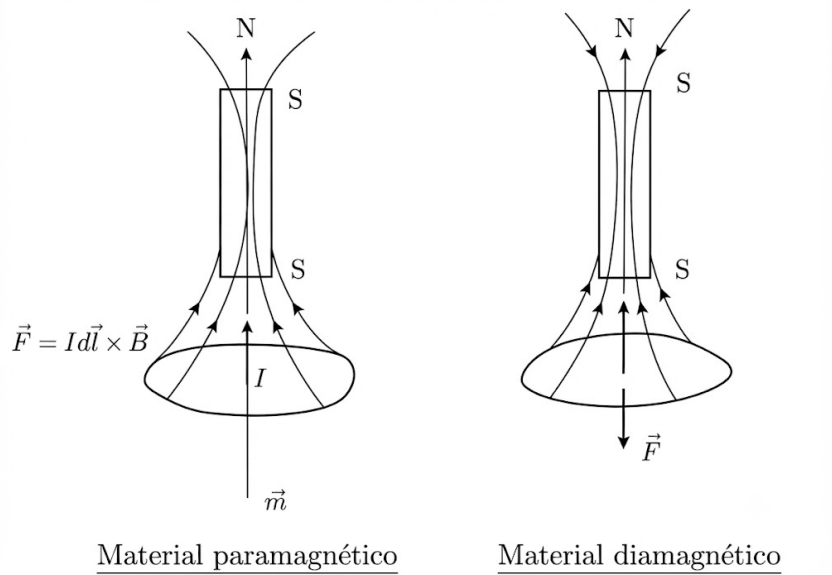


Figura 12: Comportamiento de materiales paramagnéticos y diamagnéticos bajo la acción de un campo magnético no uniforme, ilustrando las líneas de campo, el momento dipolar magnético $\vec{m}$, la expresión de la fuerza magnética $\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ y la resultante sobre la muestra.

▲! Advertencia

Para que exista esta fuerza es **esencial** que el campo sea no uniforme, $\nabla \vec{B} \neq 0$: en un campo uniforme el torque $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ puede alinear al dipolo, pero la fuerza neta $\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$ es nula.

Levitación magnética

Podemos preguntarnos si esta fuerza magnética puede ser suficiente para levitar un objeto, compitiendo contra su peso.

Para un material lineal, el momento magnético inducido en un volumen V es

$$\vec{m} = \vec{M} V = \chi \vec{H} V = \frac{\chi}{\mu_0} \vec{B} V, \quad (71)$$

y por lo tanto la fuerza magnética resulta

$$\vec{F}_m = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B} = \frac{\chi}{\mu_0} V (\vec{B} \cdot \nabla) \vec{B} = \frac{\chi}{2\mu_0} V \nabla(B^2). \quad (72)$$

La fuerza gravitatoria sobre el mismo objeto, de densidad ρ , es $F_g = \rho V g$.

Levitación requiere $F_m > F_g$, es decir

$$\frac{\chi}{2\mu_0} \nabla(B^2) > \rho g \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla(B^2) > \frac{2\mu_0 \rho g}{\chi}. \quad (73)$$

§ Nota

Como típicamente χ es muy pequeño en materiales para- y diamagnéticos ordinarios, se necesitan gradientes de B^2 enormes para levitar objetos macroscópicos por esta vía – de ahí que la levitación diamagnética (por ejemplo de una rana o de agua) requiera electroimanes muy intensos. El caso extremo es un superconductor ($\chi = -1$), donde el efecto es mucho más eficiente y se usa, por ejemplo, en trenes de levitación magnética (Maglev).

✠ Contexto histórico

En 1997, Andre Geim (quien años después ganaría el Nobel de Física 2010 por el grafeno) levitó una rana viva usando exactamente este mecanismo: el agua del cuerpo de la rana es débilmente diamagnética, y con un electroimán de campo muy intenso (~ 16 T) logró un gradiente de B^2 suficiente para vencer su peso. El experimento le valió, en broma, el Ig Nobel de Física 2000.

5.12. Ferromagnetismo

Los medios **ferromagnéticos** tienen una susceptibilidad magnética

$$\chi \gg 1, \quad \mu_r \equiv \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \chi, \quad (74)$$

es decir, μ_r puede ser de cientos o miles.

~ Orden de magnitud

Algunos valores típicos de μ_r : hierro dulce ~ 5000 , permalloy (aleación Ni-Fe) $\sim 10^4$ – 10^5 , mu-metal (usado para blindaje magnético) hasta $\sim 10^5$ – 10^6 . Comparado con los $|\chi| \sim 10^{-5}$ de para/diamagnéticos ordinarios, la diferencia es de **8 a 11 órdenes de magnitud** – por eso los ferromagnéticos dominan tan claramente cualquier problema donde estén presentes.

♦ Estrategia

Frente a un material desconocido, lo primero es ubicar el orden de magnitud de χ : si $|\chi| \ll 1$ (típico de para/diamagnéticos), el medio es prácticamente lineal y $\vec{B}_{\text{material}} \approx \vec{B}_{\text{vacío}}$; si $\chi \gg 1$ (ferromagnético), hay que sospechar de entrada que la relación $\vec{M} = \chi \vec{H}$ dejará de ser lineal a campos suficientemente altos (saturación), y conviene chequear en qué régimen se está trabajando antes de aplicar las fórmulas de medios lineales sin más.

- El campo magnético dentro del material ferromagnético resulta **mucho más intenso** que el campo en vacío para las mismas corrientes libres, $\vec{B}_{\text{material}} = (1 + \chi) \vec{B}_{\text{vacío}}$.
- La magnetización inducida $\vec{M} = \chi \vec{B}_{\text{vacío}} / \mu_0$ es grande, y el material se ve fuertemente atraído hacia las regiones de campo magnético (no uniforme) más intenso, por la misma fuerza $\vec{F} = (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{B}$ discutida arriba.

🔍 Observación

El origen del ferromagnetismo -a diferencia del para- y diamagnetismo, que son efectos débiles de alineación individual- se debe a la formación de **dominios magnéticos**: regiones macroscópicas donde interacciones cuánticas entre espines vecinos (interacción de canje) favorecen su alineación colectiva, incluso en ausencia de campo externo. Un campo aplicado no crea la magnetización de a un dipolo por vez, sino que hace crecer los dominios ya alineados con el campo a expensas de los demás.

Una aplicación práctica inmediata es que los materiales ferromagnéticos se usan para incrementar el campo magnético de un solenoide, agregando un **núcleo de hierro** en su interior.

✂ Contexto histórico

Pierre Curie descubrió en 1895 que todo material ferromagnético pierde su magnetización espontánea por encima de una temperatura crítica (la **temperatura de Curie**, 770 °C para el hierro), volviéndose paramagnético. Recién en 1907 Pierre Weiss propuso la teoría de dominios magnéticos para explicar este y otros comportamientos, sentando las bases de lo que hoy se entiende como ferromagnetismo.

✓ Aplicación

Además de los núcleos de solenoides e inductores, los materiales ferromagnéticos de alta permeabilidad (mu-metal, permalloy) se usan para **blindaje magnético**: al rodear una región con una capa de material de μ_r altísimo, las líneas de $\vec{B}$ externas son “capturadas” preferentemente por el material de alta permeabilidad, dejando el interior de la región prácticamente libre de campo. Se usa para proteger equipos sensibles (osciloscopios, tubos de rayos catódicos, instrumentos médicos) de campos magnéticos externos.

■ Ejemplo

Saturación e imanes permanentes. Al someter un material ferromagnético a cambios de corriente (y por lo tanto de campo aplicado) y de temperatura, su magnetización puede alcanzar una **saturación**: todos los dominios quedan alineados y $\vec{M}$ deja de crecer con $\vec{H}$ (la relación $\vec{M} = \chi \vec{H}$ deja de ser válida, el medio deja de ser lineal). Si luego se retira el campo externo, parte de esa magnetización puede permanecer, dando lugar a un material con **magnetización permanente**: un imán.

↔ Conexión

Con $\vec{H}$, $\vec{M}$, χ y μ ya definidos, esta unidad deja completo el paralelismo entre electrostática de dieléctricos ($\vec{D}$, $\vec{P}$, χ_e , ε) y magnetostática de medios materiales. Ese paralelismo es exactamente lo que se necesita para escribir las ecuaciones de Maxwell **en medios materiales** (con $\vec{D}$ y $\vec{H}$ en vez de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ desnudos), el paso natural hacia la siguiente unidad.